

1. Dengan minimum support = 0.6, jalankan algoritma apriori untuk mendapatkan frequent itemset pada masing-masing segmen A, B, dan C dengan memanfaatkan data transaksi di atas! Jelaskan setiap langkah yang perlu dilakukan! (30)

Langkah 1 : Setiap segmen memiliki 5 transaksi, maka minimum support countnya adalah $0.6 \times 5 = 3$.

Langkah 2 : Identifikasi setiap item pada tiap segmen, item yang muncul setidaknya 3 kali pada salah satu segmen akan dianggap frequent

Langkah 3 : Gabungkan item-item yang frequent dari langkah sebelumnya menjadi kandidat 2-Itemset, kandidat yang memiliki count ≥ 3 yang akan dipertahankan.

Langkah 4: Hanya bangun jika semua subsetnya (ukuran-k lebih kecil) yang juga frequent. Misal kita ingin membangun 3-Itemset maka kandidat pada 2-itemsetnya harus sudah frequent.

Segmen A:

ID Transaksi	Itemset
TR001	{Keripik, Soda}
TR002	{Mie, Permen, Roti}
TR003	{Keripik, Mie}
TR004	{Mie, Soda, Keripik}
TR005	{Permen, Soda, Keripik}

1-Itemset

Keripik muncul di TR001, TR003, TR004, TR005. Total countnya sebesar 4.

Soda muncul di TR001, TR004, TR005. Total countnya sebesar 3.

Mie muncul di TR002, TR003, TR004. Total countnya sebesar 3.

Permen muncul di TR002, TR005. Total countnya sebesar 2 (tidak frequent karena kurang dari 3)

Roti muncul di TR002. Total countnya sebesar 1 (tidak frequent karena kurang dari 3)

Maka, Frequent 1-itemset: {Keripik}, {Soda}, {Mie}.

2-Itemset

Buat kandidat dari kombinasi 2 item dari keripik, soda, dan mie.

{Keripik, Soda}:

Muncul di TR001, TR004, TR005. Total countnya sebesar 3

{Keripik, Mie}:

Muncul di TR003, TR004. Total countnya sebesar 2

{Soda, Mie}:

Muncul di TR004. Total countnya sebesar 1

Hanya {Keripik, Soda} yang memenuhi minimum support (count ≥ 3).

3-Itemset

Karena kombinasi {Keripik, Mie} dan {Soda, Mie} tidak frequent maka tidak ada kandidat yang memiliki 3-itemset.

Frequent Itemset Segment A:

1-itemset: {Keripik}, {Soda}, {Mie}

2-itemset: {Keripik, Soda}

Segmen B:

ID Transaksi	Itemset
TR101	{Beras, Minyak}
TR102	{Telur, Susu}
TR103	{Beras, Telur, Minyak}
TR104	{Susu, Beras}
TR105	{Beras, Minyak, Susu, Telur}

1-Itemset

Beras muncul di TR101, TR103, TR104, TR105. Total countnya sebesar 4.

Minyak muncul di TR101, TR103, TR105. Total countnya sebesar 3.

Telur muncul di TR102, TR103, TR105. Total countnya sebesar 3.

Susu muncul di TR102, TR104, TR105. Total countnya sebesar 3.

Maka, Frequent 1-itemset: {Beras}, {Minyak}, {Telur}, {Susu}.

2-Itemset

Buat kandidat dari kombinasi 2 item dari Beras, Minyak, Telur, dan Susu.

{Beras, Minyak}:

Muncul di TR101, TR103, TR105. Total countnya sebesar 3.

{Beras, Telur}:

Muncul di TR103, TR105. Total countnya sebesar 2.

{Beras, Susu}:

Muncul di TR104, TR105. Total countnya sebesar 2.

{Minyak, Telur}:

Muncul di TR103, TR105. Total countnya sebesar 2.

{Minyak, Susu}:

Muncul di TR105. Total countnya sebesar 1.

{Telur, Susu}:

Muncul di TR102, TR105. Total countnya sebesar 2.

Hanya {Beras, Minyak} yang memenuhi minimum support (count ≥ 3).

3-Itemset

Karena kombinasi {Keripik, Mie} dan {Soda, Mie} tidak frequent maka tidak ada kandidat yang memiliki 3-itemset.

Frequent Itemset Segment B:

1-itemset: {Beras}, {Minyak}, {Telur}, {Susu}

2-itemset: {Beras, Minyak}

Segmen C:

ID Transaksi	Itemset
TR201	{Daging, Keju, Minyak}
TR202	{Sayuran, Minyak, Daging}
TR203	{Daging, Sayuran, Minyak}
TR204	{Keju, Minyak, Daging, Sayuran}
TR205	{Sayuran, Keju}

1-Itemset

Daging muncul di TR201, TR202, TR203, TR204. Total countnya sebesar 4.

Keju muncul di TR201, TR204, TR205. Total countnya sebesar 3.

Minyak muncul di TR201, TR202, TR203, TR204. Total countnya sebesar 4.

Sayuran muncul di TR202, TR203, TR204, TR205. Total countnya sebesar 4.

Maka, Frequent 1-itemset: {Daging}, {Minyak}, {Keju}, {Sayuran}.

2-Itemset

Buat kandidat dari kombinasi 2 item dari Daging, Keju, Minyak, dan Sayuran.

{Daging, Keju}:

Muncul di TR201, TR204, TR205. Total countnya sebesar 2.

{Daging, Minyak}:

Muncul di TR201, TR202, TR203, TR204. Total countnya sebesar 4.

{Daging, Sayuran}:

Muncul di TR202, TR203, TR204. Total countnya sebesar 3.

{Keju, Minyak}:

Muncul di TR201, TR204. Total countnya sebesar 2.

{Keju, Sayuran}:

Muncul di TR204, TR205. Total countnya sebesar 2.

{Minyak, Sayuran}:

Muncul di TR202, TR203, TR204. Total countnya sebesar 3.

{Daging, Minyak}, {Daging, Sayuran}, {Minyak, Sayuran} yang memenuhi minimum support (count ≥ 3).

3-Itemset

{Daging, Minyak, Sayuran}:

Semua 2-item subset yaitu {Daging, Minyak}, {Daging, Sayuran}, {Minyak, Sayuran} yang sudah frequent.

Muncul di TR202, TR203, TR204. Total countnya sebesar 3.

Frequent Itemset Segment C:

1-itemset: {Daging}, {Minyak}, {Keju}, {Sayuran}

2-itemset: {Daging, Minyak}, {Daging, Sayuran}, {Minyak, Sayuran}

3-itemset: {Daging, Minyak, Sayuran}

2. Dengan minimum confidence sebesar 0.5, temukan semua aturan asosiasi dari frequent sets yang telah ditemukan sebelumnya untuk masing-masing segmen A, B, dan C! Buat dalam bentuk tabel dengan format kolom: aturan asosiasi, support, confidence! (30)

Segmen A:

ID Transaksi	Itemset
TR001	{Keripik, Soda}
TR002	{Mie, Permen, Roti}
TR003	{Keripik, Mie}
TR004	{Mie, Soda, Keripik}
TR005	{Permen, Soda, Keripik}

Aturan Asosiasi	Support	Confidence
{Keripik} → {Soda}	$\% = 0.6$	$0.6/0.8 = 0.75$
{Soda} → {Keripik}	$\% = 0.6$	$0.6/0.6 = 1.00$

Segmen B:

ID Transaksi	Itemset
TR101	{Beras, Minyak}
TR102	{Telur, Susu}
TR103	{Beras, Telur, Minyak}
TR104	{Susu, Beras}
TR105	{Beras, Minyak, Susu, Telur}

Aturan Asosiasi	Support	Confidence
{Beras} → {Minyak}	$\% = 0.6$	$0.6/0.8 = 0.75$
{Minyak} → {Beras}	$\% = 0.6$	$0.6/0.6 = 1.00$

Segmen C:

ID Transaksi	Itemset
TR201	{Daging, Keju, Minyak}
TR202	{Sayuran, Minyak, Daging}
TR203	{Daging, Sayuran, Minyak}
TR204	{Keju, Minyak, Daging, Sayuran}
TR205	{Sayuran, Keju}

Aturan Asosiasi	Support	Confidence
{Daging} → {Minyak}	0.8	$0.8/0.8 = 1.00$
{Minyak} → {Daging}	0.8	$0.8/0.8 = 1.00$
{Daging} → {Sayuran}	0.6	$0.6/0.8 = 0.75$
{Sayuran} → {Daging}	0.6	$0.6/0.8 = 0.75$
{Minyak} → {Sayuran}	0.6	$0.6/0.8 = 0.75$
{Sayuran} → {Minyak}	0.6	$0.6/0.8 = 0.75$
{Daging} → {Minyak, Sayuran}	0.6	$0.6/0.8 = 0.75$
{Minyak} → {Daging, Sayuran}	0.6	$0.6/0.8 = 0.75$
{Sayuran} → {Daging, Minyak}	0.6	$0.6/0.8 = 0.75$
{Daging, Minyak} → {Sayuran}	0.6	$0.6/0.8 = 0.75$
{Daging, Sayuran} → {Minyak}	0.6	$0.6/0.6 = 1.00$
{Minyak, Sayuran} → {Daging}	0.6	$0.6/0.6 = 1.00$

3. Dari aturan asosiasi yang telah Anda temukan pada soal nomor 2, hitunglah lift untuk masing-masing aturan! (20)

Segmen A

{Keripik} → {Soda}

Confidence = 0.75

Support(Soda) = $3/5 = 0.6$

$$\text{Lift} = 0.75 / 0.6 = \mathbf{1.25}$$

{Soda} → {Keripik}

$$\text{Confidence} = 1.0$$

$$\text{Support}(\text{Keripik}) = 4/5 = 0.8$$

$$\text{Lift} = 1.0 / 0.8 = \mathbf{1.25}$$

Segmen B

{Beras} → {Minyak}

$$\text{Confidence} = 0.75$$

$$\text{Support}(\text{Minyak}) = 3/5 = 0.6$$

$$\text{Lift} = 0.75 / 0.6 = \mathbf{1.25}$$

{Minyak} → {Beras}

$$\text{Confidence} = 1.0$$

$$\text{Support}(\text{Beras}) = 4/5 = 0.8$$

$$\text{Lift} = 1.0 / 0.8 = \mathbf{1.25}$$

Segmen C

Aturan dari 2-itemset

{Daging} → {Minyak}

$$\text{Confidence} = 1.0$$

$$\text{Support}(\text{Minyak}) = 4/5 = 0.8$$

$$\text{Lift} = 1.0 / 0.8 = \mathbf{1.25}$$

{Minyak} → {Daging}

$$\text{Confidence} = 1.0$$

$$\text{Support}(\text{Daging}) = 4/5 = 0.8$$

$$\text{Lift} = \mathbf{1.25}$$

{Daging} → {Sayuran}

Confidence = 0.75

Support(Sayuran) = $4/5 = 0.8$

Lift = $0.75 / 0.8 = \mathbf{0.9375}$

{Sayuran} → {Daging}

Confidence = 0.75

Support(Daging) = $4/5 = 0.8$

Lift = $0.75 / 0.8 = \mathbf{0.9375}$

{Minyak} → {Sayuran}

Confidence = 0.75

Support(Sayuran) = 0.8

Lift = $0.75 / 0.8 = \mathbf{0.9375}$

{Sayuran} → {Minyak}

Confidence = 0.75

Support(Minyak) = 0.8

Lift = $0.75 / 0.8 = \mathbf{0.9375}$

Aturan dari 3-itemset

{Daging} → {Minyak, Sayuran}

Confidence = 0.75

Support({Minyak, Sayuran}) = count {Minyak, Sayuran} dari 2-itemset = $3/5 = 0.6$

Lift = $0.75 / 0.6 = \mathbf{1.25}$

{Minyak} → {Daging, Sayuran}

Lift = $\mathbf{1.25}$ ($0.75 / 0.6$)

{Sayuran} → {Daging, Minyak}

Lift = $\mathbf{1.25}$ ($0.75 / 0.6$)

{Daging, Minyak} → {Sayuran}

Confidence = 0.75

Support(Sayuran) = 0.8

Lift = $0.75 / 0.8 = 0.9375$

{Daging, Sayuran} → {Minyak}

Confidence = 1.0

Support(Minyak) = 0.8

Lift = $1.0 / 0.8 = 1.25$

{Minyak, Sayuran} → {Daging}

Confidence = 1.0

Support(Daging) = 0.8

Lift = $1.0 / 0.8 = 1.25$

4. **Jelaskan insight dan rekomendasi yang dapat Anda berikan untuk BiruMerahMart berdasarkan aturan asosiasi yang Anda peroleh! Insight yang diperoleh bisa berlaku khusus untuk masing-masing segmen pelanggan ataupun insight yang bersifat umum. (10)**

Segment A

Pelanggan di segmen A cenderung membeli keripik dan soda secara bersamaan karena confidence nya tinggi dan liftnya juga lebih dari 1 (menunjukkan asosiasi yang positif). Rekomendasi yang bisa diberikan adalah atur produk keripik dan soda agar berdekatan di rak serta berikan tawaran promosi bundling untuk meningkatkan penjualan kedua produk tersebut.

Segment B

Pelanggan di segmen B sering membeli minyak dan beras secara bersamaan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah manfaatkan bundling atau diskon untuk pembelian minyak dan beras, serta optimalkan penempatan produk agar lebih mudah dijangkau pelanggan.

Segment C:

Analisis menunjukkan bahwa pelanggan pada segmen C memiliki pola pembelian dimana daging, minyak, sayuran sering dibeli secara bersamaan. Meskipun produk keju muncul, asosiasi antara daging dan keju tidak memenuhi minimum support sehingga tidak terlalu dominan dalam pola pembelian. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah Buat paket promosi untuk produk daging, minyak, dan sayuran yang dirancang untuk kebutuhan memasak, serta pertimbangkan penataan ulang tata letak produk agar ketiga produk dapat dengan mudah diakses secara bersama-sama.

Rekomendasi umum yang bisa diberikan adalah gunakan data asosiasi untuk mendesain strategi promosi dan penataan toko, meningkatkan cross-selling antar produk yang memiliki hubungan asosiasi yang kuat, dan menyesuaikan penawaran berdasarkan karakteristik segmen pelanggan agar dapat lebih bersaing dengan efektif di pasar.

5. Apakah pengukuran objektif seperti support dan confidence merupakan ukuran mutlak dari suatu aturan asosiasi yang baik? Jelaskan pendapat Anda! (10)

Support dan Confidence adalah metrik yang sangat berguna untuk mengukur seberapa sering sebuah itemset muncul (support) dan seberapa kuat asosiasi antara antecedent dan consequent (confidence nya). Namun, kedua metrik tersebut tidak bisa dianggap sebagai ukuran mutlak untuk menilai suatu asosiasi. Hal itu disebabkan karena berbagai alasan seperti,

- Support hanya menunjukkan frekuensi kemunculan suatu kombinasi item dan dataset. Item yang sering muncul secara umum dapat memiliki support yang tinggi tanpa ada hubungan yang khusus atau hubungan yang menarik dari segi bisnis. Misalnya, produk yang populer di seluruh transaksi bisa saja mendapatkan support yang tinggi meskipun tidak ada keterkaitan khusus antar produk tersebut.
- Confidence mengukur seberapa sering consequent muncul ketika antecedent terjadi, tetapi tidak mempertimbangkan seberapa umum consequent tersebut muncul secara keseluruhan. Sehingga, aturan dengan confidence tinggi belum tentu bermakna jika consequent sudah sangat umum di seluruh data.
- Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap perlu juga menggunakan metrik lain seperti lift, leverage, atau conviction. Misalnya lift, mengukur kemunculan consequence lebih tinggi daripada yang diharapkan secara acak, sehingga bisa mengungkapkan apakah asosiasi tersebut benar-benar signifikan atau tidak.
- Selain metrik kuantitatif kita juga perlu mengetahui pemahaman dari sisi bisnis serta perilaku pelanggannya juga. Aturan asosiasi harus dievaluasi apakah relevan dan dapat diimplementasikan dalam strategi pemasaran atau penataan produk.

Dengan demikian, walaupun support dan confidence adalah indikator awal yang berguna, mereka bukanlah ukuran yang mutlak terkait kualitas aturan suatu asosiasi. Evaluasi aturan yang baik harus menggabungkan beberapa metrik serta mempertimbangkan pemahaman bisnis serta perilaku konsumennya agar dapat memberikan insights yang lebih bermakna dan aplikatif.